

Name: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

**Ziel:** Ich kann mit der Umkehrung des Satzes des Pythagoras und den drei Seitenlängen nachweisen, ob ein Dreieck im Raum rechtwinklig ist, und angeben, an welcher Ecke der rechte Winkel liegt.

## 1 Den rechten Winkel mit Längen nachweisen

Die Umkehrung des Satzes des Pythagoras kennst du aus der Sekundarstufe I. Mit den Längen aus Einheit 10 funktioniert sie auch im Raum, ganz ohne Winkelmessung.

**Umkehrung des Pythagoras im Raum** Gilt im Dreieck  $ABC$  zum Beispiel  $|\vec{AB}|^2 + |\vec{AC}|^2 = |\vec{BC}|^2$ , dann hat das Dreieck bei  $A$  einen **rechten Winkel**. Er liegt gegenüber der längsten Seite.

**So gehst du vor:** Berechne die Quadrate der drei Seitenlängen (ohne Wurzel). Vergleiche das größte mit der Summe der beiden anderen. Sind sie gleich, ist das Dreieck rechtwinklig, sonst nicht.

**Rechteck:** Ein Parallelogramm  $ABCD$  mit einem rechten Winkel (etwa bei  $A$ , geprüft im Dreieck  $ABD$ ) ist ein Rechteck.

### Beispiel – Wo liegt der rechte Winkel?

Dreieck mit  $A(3 \mid 2 \mid 1)$ ,  $B(1 \mid 3 \mid 4)$  und  $C(1 \mid 1 \mid 3)$ .

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, |\vec{AB}|^2 = 14; \quad \vec{BC} = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, |\vec{BC}|^2 = 5; \quad \vec{AC} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, |\vec{AC}|^2 = 9.$$

Das größte Quadrat gehört zu  $AB$ . Vergleich:  $|\vec{BC}|^2 + |\vec{AC}|^2 = 5 + 9 = 14 = |\vec{AB}|^2$ .

*Schluss:* Das Dreieck ist rechtwinklig. Der rechte Winkel liegt bei  $C$ , gegenüber der längsten Seite  $AB$ . Wer nur „bei  $A$ “ prüft ( $14 + 9 \neq 5$ ), findet ihn nicht.

## 2 Aufgaben

---

○ direkt anwenden   ● mit einer Hürde   ● begründen und argumentieren   Sprinter: zum Knobeln

1) ○ **Rechtwinklig?** *Untersuche, ob das Dreieck  $ABC$  rechtwinklig ist, und gib gegebenenfalls die Ecke mit dem rechten Winkel an.*

a)  $A(1 \mid 2 \mid 0)$ ,  $B(3 \mid 3 \mid 2)$ ,  $C(3 \mid 0 \mid -1)$

b)  $A(1 \mid 1 \mid 1)$ ,  $B(3 \mid 2 \mid 3)$ ,  $C(6 \mid 0 \mid 1)$

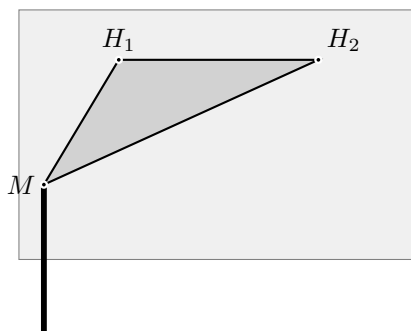
c)  $A(2 \mid 1 \mid 0)$ ,  $B(4 \mid 4 \mid 1)$ ,  $C(1 \mid 3 \mid 2)$

2) ● **Gerundet gerechnet.** Tom hat für ein Dreieck die Seitenlängen  $\sqrt{20}$ ,  $\sqrt{30}$  und  $\sqrt{51}$  berechnet. Er rundet auf 4,5, 5,5 und 7,1 und rechnet  $4,5^2 + 5,5^2 = 50,5 \approx 50,41 = 7,1^2$ . Er schreibt: „Das Dreieck ist rechtwinklig.“ *Beurteile Toms Schluss. Tipp: Rechne ohne Runden mit den exakten Quadraten der Längen.*

3) ● **Rechteck nachweisen.** Gegeben sind  $A(2 \mid 1 \mid 3)$ ,  $B(4 \mid 3 \mid 4)$ ,  $C(5 \mid 2 \mid 4)$  und  $D(3 \mid 0 \mid 3)$ .

- Weise nach, dass  $ABCD$  ein Parallelogramm ist.
- Weise mit dem Satz des Pythagoras nach, dass  $ABCD$  ein Rechteck ist.
- Bestätige das Ergebnis mit den Diagonalen (Einheit 11).

4) ● **Sonnensegel.** Ein dreieckiges Sonnensegel ist an zwei Haken der Hauswand in  $H_1(0 \mid 2 \mid 4)$  und  $H_2(0 \mid 6 \mid 4)$  und an der Spitze eines Masts in  $M(3 \mid 2 \mid 3)$  befestigt (Angaben in m).



Untersuche, ob das Sonnensegel einen rechten Winkel hat, und gib gegebenenfalls an, wo.

5) ● **Dreieck ergänzen.** Gegeben sind  $A(2 \mid 1 \mid 2)$  und  $B(4 \mid 3 \mid 3)$ . Der Punkt  $C$  liegt auf der  $x_2$ -Achse. Bestimme  $C$  so, dass das Dreieck  $ABC$  bei  $A$  rechtwinklig ist.

6) ○ **Wiederholung aus Einheit 12.**

Gegeben sind  $\vec{a} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$  und  $\vec{b} = \begin{pmatrix} 6 \\ -9 \\ -15 \end{pmatrix}$ . Untersuche, ob  $\vec{a}$  und  $\vec{b}$  kollinear sind.

7) **Sprinter: Die Quadrate verschwinden.** Gegeben sind  $A(2 \mid 0 \mid 1)$ ,  $B(4 \mid 1 \mid 3)$  und  $C(t \mid 3 \mid 2)$ .

a) Bestimme  $t$  so, dass das Dreieck  $ABC$  bei  $A$  rechtwinklig ist.

b) Beschreibe, was beim Umformen mit  $t^2$  passiert, und vergleiche mit Aufgabe 5.

*Tipp:* Stelle die Pythagoras-Gleichung für den rechten Winkel bei  $A$  auf und multipliziere die Klammern aus.

## Lösungen

---

### Aufgabe 1 – Rechtwinklig?

- a)  $|\vec{AB}|^2 = 9$ ,  $|\vec{BC}|^2 = 0 + 9 + 9 = 18$ ,  $|\vec{AC}|^2 = 4 + 4 + 1 = 9$ .  $9 + 9 = 18$ : rechtwinklig bei  $A$  (gegenüber  $BC$ ).
- b)  $|\vec{AB}|^2 = 9$ ,  $|\vec{BC}|^2 = 9 + 4 + 4 = 17$ ,  $|\vec{AC}|^2 = 25 + 1 + 0 = 26$ .  $9 + 17 = 26$ : rechtwinklig bei  $B$  (gegenüber  $AC$ ).
- c)  $|\vec{AB}|^2 = 14$ ,  $|\vec{BC}|^2 = 11$ ,  $|\vec{AC}|^2 = 9$ .  $11 + 9 = 20 \neq 14$ : nicht rechtwinklig.

### Aufgabe 2 – Gerundet gerechnet

Exakt sind die Quadrate 20, 30 und 51, und  $20 + 30 = 50 \neq 51$ . Das Dreieck ist nicht rechtwinklig. Die gerundeten Werte liegen nur zufällig nahe beieinander; für den Nachweis muss man exakt mit den Quadraten rechnen. Toms Schluss ist falsch.

### Aufgabe 3 – Rechteck nachweisen

- a)  $\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  und  $\vec{DC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$  sind gleich: Parallelogramm.
- b) Dreieck  $ABD$ :  $|\vec{AB}|^2 = 9$ ,  $\vec{AD} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $|\vec{AD}|^2 = 2$ ,  $\vec{BD} = \begin{pmatrix} -1 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $|\vec{BD}|^2 = 11$ .  $9 + 2 = 11$ : rechter Winkel bei  $A$ , also ist  $ABCD$  ein Rechteck.
- c)  $\vec{AC} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $|\vec{AC}|^2 = 11 = |\vec{BD}|^2$ : gleich lange Diagonalen, ebenfalls ein Rechteck.

### Aufgabe 4 – Sonnensegel

$H_1\vec{H}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $|H_1\vec{H}_2|^2 = 16$ ;  $H_1\vec{M} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $|H_1\vec{M}|^2 = 10$ ;  $H_2\vec{M} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ -1 \end{pmatrix}$ ,  $|H_2\vec{M}|^2 = 26$ .  $16 + 10 = 26$ : Das Segel hat bei  $H_1$  einen rechten Winkel.

### Aufgabe 5 – Dreieck ergänzen

Ansatz  $C(0 \mid c \mid 0)$ .  $|\vec{AB}|^2 = 9$ ,  $|\vec{AC}|^2 = 4 + (c-1)^2 + 4$ ,  $|\vec{BC}|^2 = 16 + (c-3)^2 + 9$ . Rechter Winkel bei  $A$ :  $9 + 8 + (c-1)^2 = 25 + (c-3)^2$ , also  $c^2 - 2c + 18 = c^2 - 6c + 34$ ,  $4c = 16$ ,  $c = 4$ .  $C(0 \mid 4 \mid 0)$ ; Probe:  $9 + 17 = 26$ .

### Aufgabe 6 – Wiederholung

Ansatz  $\vec{b} = k \cdot \vec{a}$ :  $6 = -2k$ ,  $-9 = 3k$ ,  $-15 = 5k$  ergeben überall  $k = -3$ . Die Vektoren sind kollinear.

### Aufgabe 7 – Sprinter

- a)  $|\vec{AB}|^2 = 9$ ,  $|\vec{AC}|^2 = (t-2)^2 + 9 + 1$ ,  $|\vec{BC}|^2 = (t-4)^2 + 4 + 1$ .  $9 + (t-2)^2 + 10 = (t-4)^2 + 5$ , also  $t^2 - 4t + 23 = t^2 - 8t + 21$ ,  $4t = -2$ ,  $t = -0,5$ .
- b) Auf beiden Seiten steht  $t^2$ , es hebt sich weg. Übrig bleibt eine einfache lineare Gleichung, genau wie in Aufgabe 5. Offenbar steckt in der langen Pythagoras-Rechnung eine viel kürzere Bedingung. Sie ist das Thema von Einheit 15.